

A

考虑这是一些置换环，所以我们尝试向着一个方向一直移动查询。

一测发现可以过，这是为什么？你发现合法当且仅当当前图不存在大于一半的环。

存在一个大小为 k 的环 ($k > \frac{n}{2}$) 的概率为 $\frac{1}{k}$ ，于是错误率为 $\sum_{i=n/2}^n \frac{1}{i}$ 。

我们知道调和级数和为 $\ln n$ ，所以这个在渐进意义下为 $\ln 2$ ，在题目范围内可以通过。

B

设 **RPS** 分别为 2, 1, 0，记 $b_i = (s_{i+1} - s_i) \bmod 3$ 。则一个长度为 $n - 1$ 的 $b_1, b_2, \dots, b_{n-1}$ 对应三种字符串。我们只需数有多少初始的 $a_1, a_2, \dots, a_{n+k-1}$ 会生成 b 即可，因为恰有一种会对应。

考虑一次操作的变换。对于序列里一段连续的 2（即赢了的位置），他们几乎是在左移的。具体来说，一段长度为 x 的 2，会保留前 $x - 1$ 个位置，然后这段的前面会在模 3 下加一。剩余的位置，若原先是 1 则保留，否则是 0。

现在我们考虑怎么计数，通过现在的 b ，我们可以锁定 a 中一些固定的 1, 2，并判断是否方案数为 0。剩余部分是在最后全消成 0 的部分，这类似括号匹配，可以直接 dp。注意处理三种细节情况：允许前 k 个位置存在失配的 2；后 k 个位置存在失配的 1；以及都存在。

时间复杂度 $O(n^2)$ 。

bonus: 本题存在 $O(n \log n)$ 的做法。

C

设 $L = \min rx_i, R = \max lx_i, U = \min ry_i, D = \max ly_i$ 。先考虑 $L < R, U < D$ 的情况，其它退化情况更简单。

若我们选的三个点中，有点的横坐标不在 $[L, R]$ 内，或纵坐标不在 $[U, D]$ 内，则可以把它移到区间内部，且不会减少包含它的矩形集合。

考虑这四条线段上至少各存在一个关键点，所以本质不同的只有两种情况：

1. 四个角中相对的两个是关键点，那么存在一个完全自由的位置。
2. 存在一个角是关键点，那么有两个点会在两条线段上选取。

对于第一种情况，我们可以轻松求出每个点是否被已知关键点覆盖。然后要求选择未知点的那些矩形有交，所以使用经典点边容斥。现在的问题是，对于每个可能的自由点，求出合法染色方案数。这个问题可以扫描线，然后就是区间乘，全局求和。

对于第二种情况，假设关键点是左下角。一个矩形的可选点，是其中一个线段的一个区间，或者两个线段的前缀。所以在确定了其中一个点后，另一个点的可选范围是一个区间。仍然使用经典容斥维护区间乘，区间和。

剩余的问题是，有可能出现算重的情况，比如退化成两个点，或者两类情况出现交。不过这都是细节问题，这些算重的部分的计数是本质简单的，这里不多做赘述。

时间复杂度 $O(n \log n)$ ，但是常数较大。